

Chapitre 2

Les applications de diode

2.1 Introduction

La diode est un composant électronique très intéressant. On peut l'employer dans une grande variété d'applications telles que : la détection, le redressement, la stabilisation, la multiplication de fréquence, la réalisation de porte logique.

2.2 Redressement

2.2.1 Définition

Le redressement consiste à transformer une tension bidirectionnelle en une tension unidirectionnelle appelée tension redressée [5][7][8].

2.2.2 Redressement simple alternance

Schéma de montage

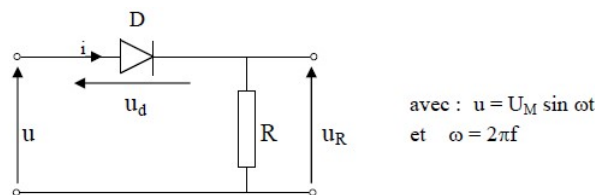


FIGURE 2.1 – Redresseur simple alternance

Principe de fonctionnement

- Hypothèse : On suppose que la diode est idéale.
- Pendant l'alternance positive de la tension u ($u > 0$), la diode D est polarisée en direct donc elle est passante ($i > 0$ et $u_d = 0$) donc $u_R = u - u_d = u$.
- Pendant l'alternance négative de la tension u ($u < 0$), la diode D est polarisée en inverse donc elle est bloquée ($i = 0$ et $u_d < 0$) donc $u_R = 0$.

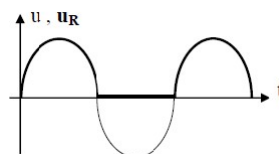


FIGURE 2.2 – Allures des tensions u et u_R .

2.2.3 Redressement double alternance à deux diodes et transformateur à point milieu

Schéma de montage

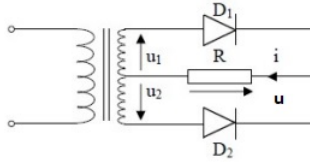


FIGURE 2.3 – Redresseur double alternance à deux diodes et transformateur à point milieu.

$$u = u_1 - u_2 = U_M \sin(\omega t) \text{ avec } \omega = 2\pi f$$

$$u_1 = \frac{u}{2} \text{ et } u_2 = -\frac{u}{2}$$

Principe de fonctionnement

- Hypothèse : les diodes sont supposées idéales. Pendant l'alternance positive de u :
- u_1 est positive, D_1 conduit donc $u_R = u_1 = \frac{u}{2}$
- u_2 est négative, D_2 bloquée
- Pendant l'alternance négative de u :
- u_2 est positive, D_2 conduit donc $u_R = u_2 = -\frac{u}{2}$
- u_1 est négative, D_1 bloquée

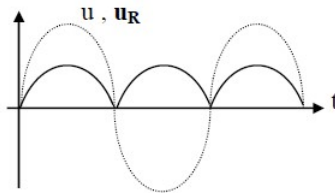


FIGURE 2.4 – Allures des tensions u et u_R

2.2.4 Redressement double alternance à pont de Graëtz

Schéma de montage

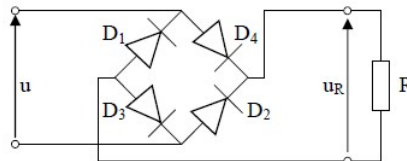


FIGURE 2.5 – Redresseur double alternance à pont de Graëtz.

Principe de fonctionnement

- Hypothèse : les diodes sont supposées idéales.
- Pendant l'alternance positive de u
 D_4 et D_3 conduisent D_1 et D_2 bloquées donc $u_R = u$
- Pendant l'alternance négative de u
 D_1 et D_2 conduisent D_3 et D_4 bloquées donc $u_R = -u$

La période d'une tension redressée double alternance est $T' = \frac{T}{2}$

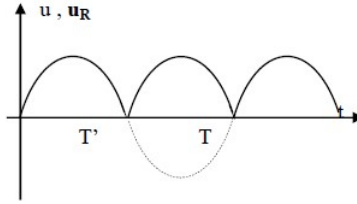


FIGURE 2.6 – Allures des tensions u et u_R

2.2.5 Valeur moyenne, valeur efficace et facteur de forme de la tension de sortie

Valeur moyenne

La valeur moyenne d'une fonction périodique de période T est donnée par :

$$U_{moy} = \frac{1}{T} \int_0^T U(t) dt \quad (2.1)$$

Valeur efficace

La valeur efficace d'une fonction périodique de période T est donnée par :

$$U_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T U^2(t) dt} \quad (2.2)$$

Facteur de forme

Par définition, le facteur de forme F est :

$$F = \frac{U_{eff}}{U_{moy}} \quad (2.3)$$

Taux d'ondulation

Par définition, le taux d'ondulation τ est :

$$\tau = \frac{U_{ond eff}}{U_{moy}} \quad (2.4)$$

On a la relation :

$$U_{eff}^2 = U_{moy}^2 + U_{ond eff}^2 \quad (2.5)$$

Et on peut tirer la relation entre F et τ :

$$F = \sqrt{\tau^2 + 1} \Rightarrow \tau = \sqrt{F^2 - 1}$$

Redressement simple alternance

La valeur moyenne U_{moy} d'une tension de période T , est définie par :

$$U_{moy} = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} U(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} U_{max} \sin(\omega t) dt$$

La tension de sortie est nulle entre $T/2$ et T , sa valeur moyenne est donc :

$$U_{moy} = \frac{U_{max}}{\pi}$$

La valeur efficace U_{eff} d'une tension de période T , est définie par :

$$U_{eff} = \frac{U_{max}}{2}$$

Le facteur de forme d'une tension redressée mono alternance :

$$F = \frac{U_{eff}}{U_{moy}} = \frac{U_{max}}{2} \times \frac{\pi}{U_{max}} \Rightarrow F = \frac{\pi}{2} \cong 1.57$$

Le taux d'ondulation d'une tension redressée mono alternance :

$$\tau = \sqrt{F^2 - 1} \Rightarrow \tau = 1.21$$

Redressement double alternance

La tension moyenne est le double de celle obtenue en redressement simple alternance. On a donc :

$$U_{moy} = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{T+t_0} U(t) dt \quad (2.6)$$

$$U_{moy} = \frac{2 \times U_{max}}{\pi}$$

Calculons la valeur efficace :

$$U_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_0}^{T+t_0} U^2(t) dt} \quad (2.7)$$

$$U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$$

Le facteur de forme d'une tension redressée double alternance :

$$F = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \cong 1.11$$

Le taux d'ondulation d'une tension redressée double alternance :

$$\tau = \sqrt{F^2 - 1} \Rightarrow \tau = 0.48$$

2.3 Filtrage

2.3.1 Définition

Le filtrage d'une tension redressée consiste à réduire au maximum l'ondulation donc à avoir une tension aussi constante que possible. Cette fonction peut être réalisée par **un condensateur**.

2.3.2 Schéma de montage

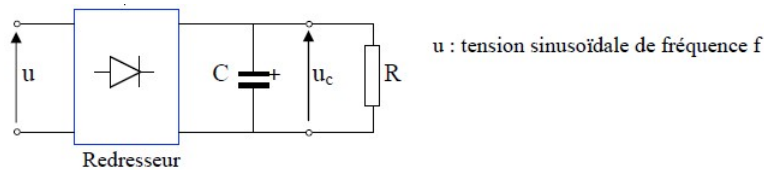


FIGURE 2.7 – Filtrage d'une tension redressée.

2.3.3 Principe de fonctionnement

Dès la première alternance, le condensateur C se charge puis, dès que la tension à ses bornes devient supérieure à la tension redressée, il se décharge à travers la résistance R .

Allures de la tension u_c pour un redresseur double alternance.

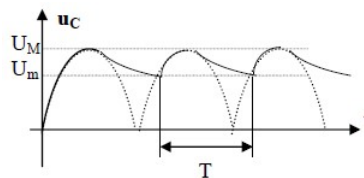


FIGURE 2.8 – Allure de la tension filtrée u_c

2.3.4 Taux d'ondulation

C'est le rapport : $\theta = \frac{\Delta U_c}{U_{cmoy}}$ avec

ΔU_c = ondulation de la tension filtrée U_c

$2\Delta U_c = U_M - U_m$: ondulation crête à crête

U_{cmoy} : tension filtrée moyenne

Pour les faibles ondulations : $U_{cmoy} \cong \frac{U_M + U_m}{2}$

2.3.5 Détermination de la capacité de filtrage

— Pendant la charge du condensateur, la tension filtrée passe de U_m à U_M donc :

$$Q = C \times (U_M - U_m) \quad (2.8)$$

— Cette charge va être restituée à la résistance R pendant le temps de décharge t_d soit $Q = I_{moy} \times t_d$ avec $I_{moy} = \frac{U_{cmoy}}{R}$, d'où : $C = \frac{I_{moy} t_d}{U_M - U_m} = \frac{U_{cmoy} t_d}{2 \Delta U_c R}$

— Si on néglige le temps de charge devant le temps de décharge, alors $t_d = T$. On peut écrire donc :

$$C = \frac{U_{cmoy} \times t_d}{\Delta U_c \times R} \quad (2.9)$$

La période T de la tension filtrée est égale à :

- $\frac{1}{f}$: pour un redresseur simple alternance
- $\frac{1}{2f}$: pour un redresseur double alternance

2.4 Stabilisation

2.4.1 Définition

La stabilisation d'une tension ondulée consiste à obtenir une tension pratiquement constante. Cette fonction peut être réalisée par une diode Zener.

2.4.2 Stabilisation par diode Zener

Schéma de montage

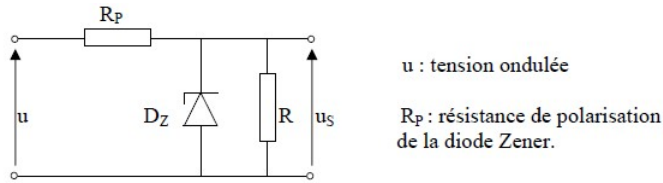


FIGURE 2.9 – Montage Stabilisateur de tension par diode Zener.

Principe de fonctionnement

On suppose que la résistance R déconnectée et que la résistance R_z de la diode Zener est négligée ($R_z = 0$),

Si $u > U_Z$ alors $U_S = U_Z$

Si $u < U_Z$ alors $U_S = u$

Il faut donc que $u > U_Z$ pour que la tension de sortie soit constante (stabilisée).

A résistance R non déconnectée et à résistance R_Z non négligée,

Lorsque U est suffisamment supérieure à U_Z , le schéma équivalent du montage est le suivant

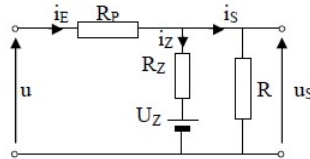


FIGURE 2.10 – Montage Stabilisateur de tension par diode Zener.

Les équations : $u = R_p i_E + U_s$, $i_E = i_Z + i_S$ avec $i_Z = \frac{u_s - U_Z}{R_Z}$ et $i_S = \frac{u_s}{R}$ mènent à

$$u_s = \frac{1}{1 + R_p \times (\frac{1}{R_Z} + \frac{1}{R})} \times u + \frac{\frac{R_p}{R_Z}}{1 + R_p \times (\frac{1}{R_Z} + \frac{1}{R})} \times U_Z \quad (2.10)$$

On définit le coefficient de régulation $K = \frac{\Delta U_s}{\Delta u}$ à i_s constant

Donc : $K = \frac{1}{1+R_P(\frac{1}{R_Z}+\frac{1}{R})} \times u$ et $K \cong \frac{R_Z}{R_Z+R_P}$ si $R_Z \ll R$

La résistance interne du stabilisateur est $\rho = -\frac{\Delta u_s}{\Delta i_s}$ à u constante

$$\rho = R_Z // R_P = \frac{R_Z \times R_P}{R_Z + R_P} \quad (2.11)$$

2.4.3 Ecrêtage

Lorsqu'on souhaite éliminer une partie d'un signal, la diode est un composant capable de répondre à ce besoin spécifique. Lorsqu'on veut écrêter par exemple un signal sinusoïdal à un niveau donné, on peut employer le circuit de la figure 2.11. Les deux niveaux de tensions V_1 et V_2 sont réglables. Bien entendu, il est nécessaire que l'amplitude du signal à écrêter soit supérieure à V_1 et V_2 pour que le circuit puisse remplir correctement la fonction pour laquelle il a été conçu.

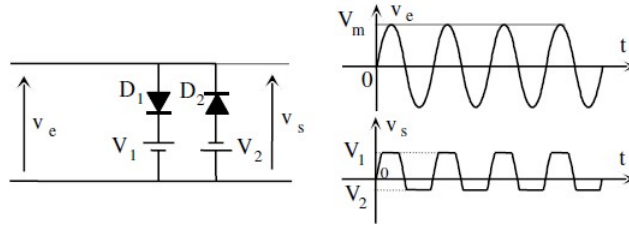


FIGURE 2.11 – Ecrêtage du signal appliqué à l'entrée

2.4.4 Circuits de restauration

Principe

Par l'utilisation des circuits de la figure 2.12, on peut rajouter artificiellement des composantes continues positives ou négatives à des signaux alternatifs.

Pour simplifier l'explication du fonctionnement de ces circuits, on suppose que le signal appliqué à l'entrée est de type sinusoïdal et sa valeur moyenne est nulle.

Les circuits de restauration de composante positive et négative fonctionnent selon le même principe. A cet effet, on ne présentera que l'étude du fonctionnement de l'un d'eux.

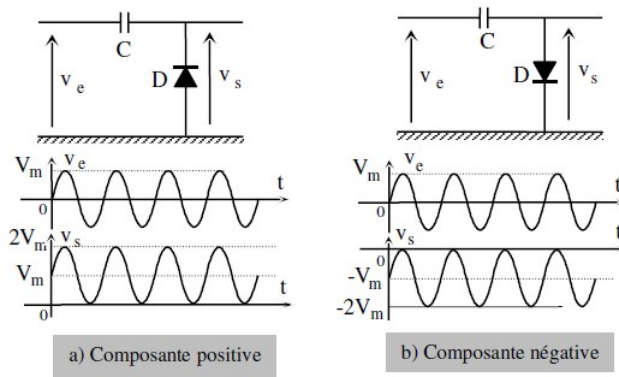


FIGURE 2.12 – Circuits de restauration de la composante continue

2.4.5 Fonctionnement

On ne considère que le circuit relatif à la restauration de la composante positive. Le signal appliqué à l'entrée est de type sinusoïdal :

$$V_e = V_M \sin(\omega t) \quad (2.12)$$

Lorsque la tension V_e est négative, la diode est dans un état de conduction. On peut la remplacer par à un court-circuit comme l'indique le circuit de la figure 2.13(b). $V_e < 0$: